VLP/1: identidade, autorização e continuidade em comunicação computacional verificável

VCore Link Protocol · identidade, autorização e continuidade

Rafael Felippe Voigt
VoigtCore Tecnologia I.S., Brasil
ORCID: 0009-0001-1091-8398
Versão 1.1 — 1º de setembro de 2026
Nota científico-técnica para publicação no Zenodo

VOIGTCORE TECNOLOGIA I.S.

Resumo

Este artigo apresenta o VLP/1 (VCore Link Protocol), um protocolo proprietário na semântica e no contrato de comunicação, concebido para relacionar agentes computacionais persistentes sem confundir presença de rede, identidade, confiança, autorização e acesso a dados. O VLP/1 não cria criptografia própria: utiliza mecanismos consolidados, como TLS 1.3, autenticação mútua e assinaturas Ed25519, como fundação de canal e autenticidade. Sua contribuição está em organizar decisões independentes, preservar a natureza e a proveniência temporal da informação e aplicar minimização por padrão. Um artefato experimental foi avaliado em dois processos locais, com certificados efêmeros e dados sintéticos. Os testes comprovaram autenticação mútua, envelopes assinados, ACK/NACK, controle de escopo, idempotência e rejeição de repetição, sem ativar descoberta remota, matrícula real ou telemetria operacional. O artigo divulga o modelo científico e os resultados agregados, mas preserva os detalhes necessários para reproduzir uma implantação operacional. O pedido de Registro de Programa de Computador "VCore VLP/1" foi protocolado no INPI em 26 de agosto de 2026, processo 512026007083-0. Esse protocolo de pedido não equivale a patente, homologação técnica ou transformação do VLP/1 em padrão aberto.

Palavras-chave: VLP/1; VCore Link Protocol; identidade computacional; agentes persistentes; autorização; proveniência temporal; Zero Trust; mTLS; Ed25519; proteção contra repetição; minimização de dados.

1. Introdução

Proteger um canal não resolve, por si só, o significado da comunicação. Uma sessão pode estar cifrada e ainda deixar perguntas essenciais sem resposta: qual entidade está falando, em nome de qual instalação, com qual autorização, sobre qual tipo de dado e com que continuidade histórica? Em sistemas persistentes, endereços mudam, processos reiniciam, chaves podem ser rotacionadas e produtos podem ser reinstalados. Similaridade técnica não é prova suficiente de continuidade.

O VLP/1 foi criado para lidar com esse intervalo entre segurança de transporte e significado organizacional. Sua questão orientadora é:

> *Como permitir comunicação verificável entre agentes computacionais persistentes sem transformar descoberta em confiança, autenticação em autorização ou ausência de dados em uma falsa conclusão?*

O protocolo pertence ao ecossistema VCore, no qual produtos distintos preservam responsabilidades distintas. O Pulse observa condição operacional; a BlackBox preserva ações e trajetórias evidenciadas; o VCore Server compõe identidade, contexto e memória organizacional. O VLP/1 é a camada de comunicação estruturada entre esses componentes, e não um substituto para qualquer um deles.

2. Contribuição científica e fronteira proprietária

A contribuição VCore não está na invenção de TLS, certificados, Ed25519 ou conceitos gerais de Zero Trust. Esses elementos são padrões e conhecimentos externos, usados conforme suas especificações. A contribuição do VLP/1 é uma arquitetura semântica que combina mecanismos conhecidos sob quatro regras verificáveis:

1. descoberta não concede confiança;
2. identidade verificada não concede autorização;
3. autorização não concede acesso irrestrito a dados;
4. informação indisponível não se transforma em zero, ausência observada ou fato.

O VLP/1 é proprietário em seu modelo de identidade, contratos de mensagem, regras de associação, estados, políticas de dados e integração com o ecossistema VCore. A publicação deste artigo permite conhecer, analisar e citar a proposta. Ela não concede licença de implementação, não publica o contrato operacional completo e não transforma VLP/1 em padrão IETF, W3C ou ISO.

3. Modelo público do VLP/1

3.1 Entidades separadas

O protocolo distingue entidades que podem se relacionar, mas não são equivalentes: agente do protocolo, identidade criptográfica, dispositivo, instância de produto, Avatar organizacional e organização autorizadora. Hostname, endereço IP, MAC, usuário ou licença não criam automaticamente identidade VLP. A continuidade exige evidência e associação explícita.

3.2 Portões de decisão

O fluxo conceitual público é intencionalmente simples:

```
PRESENÇA OBSERVADA
        ↓
IDENTIDADE VERIFICADA
        ↓
MATRÍCULA APROVADA
        ↓
AUTORIZAÇÃO POR ESCOPO
        ↓
POLÍTICA DE DADOS
        ↓
SESSÃO E MENSAGEM ACEITAS
```

Cada passagem depende de evidência própria. Um agente pode estar preparado e não conectado; identificado e não matriculado; autorizado para heartbeat e impedido de transmitir telemetria. Essa separação reduz confiança implícita e permite explicar por que uma mensagem foi aceita ou rejeitada.

3.3 Natureza e proveniência

A informação transportada preserva sua natureza: `OBSERVED`, `DECLARED`, `INFERRED` ou `UNAVAILABLE`. A natureza não substitui disponibilidade, confiança ou autorização. Sempre que o contrato aplicável permitir, a mensagem conserva referência à origem, ao instante, à política e à correlação. Isso aproxima comunicação e memória temporal sem transformar o protocolo em banco de dados.

3.4 Duas camadas de segurança

O canal e a mensagem possuem funções complementares. TLS 1.3 com autenticação mútua protege a sessão. A assinatura VLP protege autoria e integridade lógica do envelope. Nonce, sequência, identificador de mensagem, escopo e idempotência dão suporte à detecção de repetição e conflito. Os parâmetros operacionais exatos permanecem fora desta publicação.

3.5 Minimização por padrão

O perfil experimental trabalha por allowlist. Capabilities descreve o que o agente pode oferecer; heartbeat descreve continuidade do agente. Nenhum dos dois precisa carregar conteúdo de arquivos, credenciais, mensagens humanas ou telemetria detalhada da máquina. A presença do agente não é tratada como prova de atividade humana nem como saúde completa do equipamento.

4. Avaliação controlada

O artefato foi construído e avaliado incrementalmente: primeiro em processo único; depois com identidade e controles de envelope; em seguida entre dois processos locais com TLS 1.3 e mTLS; por fim, por uma ponte observacional que expunha somente estado sanitizado ao runtime. Foram usados certificados efêmeros, loopback e fixtures sintéticas. Não houve servidor remoto, descoberta real, matrícula operacional, dados reais do Pulse ou certificados de produção.

Conjunto de verificação	Resultado	Significado
Transporte mTLS local	30/30	Canal local e casos negativos aprovados
Ponte observacional	30/30	Estado sanitizado sem ativação remota
Suíte VLP consolidada	114/114	Identidade, contratos, escopos, repetição e transporte
Regressão funcional	132/132	Nenhuma regressão observada no gate avaliado
Segurança portável	5/5	Verificações sem perfil operacional real

Os números representam casos de teste aprovados, não uma amostra estatística, certificação de segurança ou prova de ausência de vulnerabilidades. O resultado sustenta viabilidade arquitetural local.

5. Quem poderá usar e onde poderá ser usado?

O VLP/1 foi concebido inicialmente para componentes VCore autorizados, como agentes Pulse, BlackBox e VCore Server. Sua arquitetura também é relevante, como objeto de pesquisa ou integração licenciada, para:

- agentes persistentes em computadores, edge e ambientes on-premises;
- serviços que precisam separar identidade técnica de identidade organizacional;
- infraestruturas híbridas que exigem matrícula e autorização explícitas;
- sistemas de observabilidade que precisam comunicar indisponibilidade sem fabricar zero;
- memória organizacional e digital twins que preservam proveniência e continuidade;
- laboratórios de segurança, sistemas distribuídos e governança de agentes.

Qualquer pessoa pode estudar e citar esta descrição pública. O uso do nome, dos contratos proprietários ou de uma implementação compatível depende de autorização ou licenciamento do titular. O VLP/1 não foi criado como VPN, remote shell, protocolo de administração irrestrita ou barramento obrigatório de telemetria.

6. Dúvidas frequentes

O VLP/1 é um protocolo novo?

Sim, como protocolo de aplicação e arquitetura semântica do ecossistema VCore. Ele usa padrões externos para criptografia e transporte, mas define seu próprio contrato de identidade, autorização, proveniência e continuidade.

O VLP/1 é um padrão aberto?

Não. Esta publicação é uma nota científica pública, não uma especificação aberta completa. O protocolo permanece proprietário.

O VLP/1 substitui TLS?

Não. TLS 1.3 protege o canal. O VLP/1 atua acima dele, organizando identidade, autorização, estado e significado das mensagens.

Descobrir um agente significa confiar nele?

Não. Presença observada, identidade verificada, matrícula, autorização e política de dados são decisões diferentes.

O heartbeat transmite telemetria?

Não necessariamente. No perfil avaliado, heartbeat prova continuidade do agente e a telemetria operacional permaneceu desativada.

O protocolo identifica automaticamente uma pessoa ou máquina?

Não. Hostname, IP, MAC, usuário ou licença não são convertidos automaticamente em identidade VLP, Device ou Avatar.

É possível usar o VLP/1 fora do VCore?

O modelo pode ser estudado em outros domínios. Uma implementação compatível ou uso comercial dos contratos proprietários exige acordo com o titular.

O pedido no INPI é uma patente?

Não. Trata-se de pedido de Registro de Programa de Computador. Ele é diferente de patenteabilidade, certificação de segurança e padronização técnica.

7. Limitações e divulgação responsável

A validação pública considerada neste artigo ocorreu em um computador, entre processos locais e com certificados efêmeros. Não avaliou comunicação entre redes, operação prolongada, PKI de produção, tempestade de reconexões, rotação operacional de chaves, carga em escala ou revisão independente completa.

Para preservar segurança e propriedade intelectual, este texto não publica serialização canônica, bytes de assinatura, derivação de identificadores, janelas de repetição, formatos completos de matrícula, políticas de keystore, endpoints, portas, certificados, código-fonte ou configuração de implantação. Esses elementos não são necessários para compreender a hipótese e os resultados científicos apresentados.

O pedido de Registro de Programa de Computador “VCore VLP/1” foi protocolado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em 26 de agosto de 2026, processo 512026007083-0. A referência identifica o depósito do software. Não implica concessão de patente, endosso do INPI ao modelo científico, certificação de segurança ou autorização pública para implementar o protocolo.

8. Conclusão

O VLP/1 propõe que comunicação segura entre agentes persistentes exige mais do que cifrar uma conexão. Identidades, decisões, naturezas de informação e continuidade precisam permanecer separadas e auditáveis. A avaliação local mostrou que um agente pode possuir identidade verificável, trocar mensagens minimizadas, receber ACK/NACK e resistir à repetição sem transmitir dados operacionais reais.

A contribuição central é uma disciplina semântica: presença não é confiança; autenticação não é autorização; autorização não é acesso total; indisponibilidade não é fato negativo. Sob essas regras, o VLP/1 funciona como ponte controlada entre identidade, continuidade e evidência. A divulgação pública permite compreender a proposta e avaliar sua relevância, enquanto preserva os elementos operacionais e proprietários necessários para sua implementação segura.

Referências

[1] S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell e S. Connelly, “Zero Trust Architecture,” NIST SP 800-207, 2020. doi: 10.6028/NIST.SP.800-207.

[2] R. Chandramouli e Z. Butcher, “A Zero Trust Architecture Model for Access Control in Cloud-Native Applications in Multi-Cloud Environments,” NIST SP 800-207A, 2023. doi: 10.6028/NIST.SP.800-207A.

[3] E. Rescorla, “The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3,” RFC 9846, 2026. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9846

[4] S. Josefsson e I. Liusvaara, “Edwards-Curve Digital Signature Algorithm (EdDSA),” RFC 8032, 2017. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/info/rfc8032

[5] H. Birkholz et al., “Remote ATtestation procedureS (RATS) Architecture,” RFC 9334, 2023. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/info/rfc9334

[6] T. Lebo, S. Sahoo e D. McGuinness, “PROV-O: The PROV Ontology,” W3C Recommendation, 2013. Disponível em: https://www.w3.org/TR/prov-o/

[7] Cloud Native Computing Foundation, “SPIFFE Specification,” versão corrente. Disponível em: https://spiffe.io/docs/latest/spiffe-specs/spiffe/

[8] J. H. Saltzer e M. D. Schroeder, “The Protection of Information in Computer Systems,” Proceedings of the IEEE, vol. 63, no. 9, pp. 1278–1308, 1975. doi: 10.1109/PROC.1975.9939.

[9] L. Lamport, “Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System,” Communications of the ACM, vol. 21, no. 7, pp. 558–565, 1978. doi: 10.1145/359545.359563.

[10] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park e S. Ram, “Design Science in Information Systems Research,” MIS Quarterly, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004. doi: 10.2307/25148625.

[11] Instituto Nacional da Propriedade Industrial, “Guia básico de programa de computador,” 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/programas-de-computador

Declaração de escopo

Este documento é uma nota científico-técnica pública. Não contém credenciais, chaves privadas, certificados operacionais, endpoints de produção, código-fonte ou autorização para ativar o VLP/1. VLP, VCore, VCore Pulse e VCore BlackBox são designações do ecossistema VoigtCore. Padrões externos permanecem sujeitos às suas próprias especificações e licenças.